



Programación Orientada a Objetos Segunda entrega de Prácticas

v3.1 - 24/11/25 - Curso 2025/26

1. Supuesto práctico

Gracias a la aceptación del servicio de **EcoRideSharing** sobre todo en grandes ciudades, el departamento de marketing ha solicitado que se implanten nuevos servicios, que modifiquen la solución que hasta ahora se había ofrecido.

Se ha podido detectar la necesidad de tener distintos tipos de vehículos eléctricos, que permitan ampliar la experiencia eléctrica. Además se va a ofrecer un servicio de coches de combustión para aquellos clientes que están acostumbrados a ellos.

Esto va a provocar que las plazas de parking deban ser elegidas dependiendo de si tienen un cargador eléctrico compatible con el vehículo eléctrico o, si no lo tienen por lo que esa plaza albergaría un vehículo de combustión.

1.1. Detalles sobre los vehículos

Cada EcoRiderParking contiene plazas, cada plaza tiene un `Vehiculo`. Puede haber plazas que no tengan un vehículo.

Todo vehículo tiene un identificador, una marca, un modelo y una matrícula. También se conoce los kilómetros de autonomía, los kilómetros hechos por el vehículo cada vez que se alquila, y los kilómetros totales recorridos. Los kilómetros de autonomía de cada vehículo dependerán de la capacidad de la batería o del depósito y del consumo medio cada 100km de cada vehículo.

$$kmAutonomia (km) = (capacidad / consumoMedio (medido en litros o KW cada 100km)) * 100$$

En principio se van a definir tipos distintos de vehículos: habrá vehículos de combustión (`GasolineVehicle`) y como vehículos eléctricos se puede tener coches eléctricos (`ElectricCar`) y motos eléctricas `ElectricMoto`. Los vehículos de combustión no necesitan que la plaza donde se haya devuelto el coche tenga un cargador, los operarios cogerán el vehículo y lo rellenarán de gasolina. Estos vehículos tendrán un depósito de capacidad fija de 45 litros.

De los vehículos eléctricos necesitamos conocer la capacidad de la batería (en *kw*), el consumo medio a los 100km y el porcentaje de carga de la batería. Cualquiera de los vehículos eléctricos, ya sea una moto o un coche eléctrico deberán estar en una plaza con un cargador compatible para poder ser cargados. Para poder cargar un vehículo eléctrico debemos saber qué cargadores necesita utilizar. Los cargadores pueden ser de corriente alterna o de corriente continua (más rápidos) y tienen una potencia que indica cuánta energía recarga al vehículo por cada hora (*kwh*).

Los coches eléctricos tienen una capacidad de batería entre 30 y 65 *kw* y una potencia de recarga con corriente continua de 100 *kwh* y una potencia de recarga con corriente alterna inferior a 9 *kwh*. Las motos eléctricas tienen una capacidad de batería entre 4 y 11 *kw* y una potencia de recarga de 6,9 *kwh* de corriente alterna.

1.2. Detalles sobre las plazas y sus cargadores

Los vehículos estarán aparcados en las plazas. Al alquilar un vehículo, se alquila el vehículo que está en una plaza determinada y cuando se devuelve, se deberá devolver en una plaza adecuada al vehículo. Si es eléctrico (ya sea moto o coche) será necesario que la plaza tenga un cargador y que ese cargador pueda utilizarse con ese vehículo, si es de combustión podremos devolverle en una plaza sin cargador.

Por tanto las plazas pueden tener cargador o pueden ser plazas sin cargador. Esto se establece al crear las plazas y no puede ser modificado. De los cargadores necesitamos saber su identificador, qué tipo de corriente emplea (corriente alterna o corriente continua), la potencia de recarga y la tarifa (en Euros) por cada KWh. Los cargadores semirrápidos tienen con una potencia de recarga de entre 3,7 a 22kw de corriente alterna y los cargadores rápidos tienen una potencia mayor de 22 kw de corriente continua.

1.3. Fianza y costes

Todo vehículo que se alquile debe conocer cómo obtener la fianza que se debe pagar. Esto deberá estar implementado por un método `getFianzaAPagar(double fianza)` que será la fianza que se cobra a todos los vehículos cuando se alquilan y que aplicará un factor de corrección a la fianza. A los vehículos de combustión y a los coches eléctricos se les cobrará la fianza completa más un 5% por cada ocupante en el coche, mientras que a las motos se le hará un descuento de un 10% sobre la fianza original. Cuando se devuelve un vehículo en una plaza, se deberá devolver la fianza cobrada a ese vehículo y seguidamente se cobrará la suma del precio de la recarga o rellenado de gasolina del vehículo más la tasa de alquiler que se cobra. La tasa de alquiler está determinada por cada `EcoRiderParking`.

El precio del alquiler se obtiene del método `getPagoAlquiler(double tasaAlquiler)`.

Para los vehículos de combustión, se cobrará la tasa de alquiler más lo que cueste rellenar la capacidad del depósito hasta 45 litros. Cada litro de gasolina se cobrará a 1,5€. En el caso de los vehículos eléctricos, se cobrará la tasa de alquiler y el coste de recarga. El coste de recarga se calcula a partir de la capacidad de la batería del vehículo eléctrico multiplicado por el porcentaje del estado de carga de la batería por la tarifa que se cobra. Esta tarifa `tarifaEuroPorKwh` dependerá del cargador de la plaza donde hayamos aparcado el vehículo.

```
pagoAlquiler= tasaAlquiler + costeRecarga  
costeRecarga= tarifaEuroPorKwh * capacidadBateria * (100 - estadoCargaBateriaPorcentaje)/100
```

1.4. Clases

Se espera que las clases que forman el proyecto Eclipse de la entrega incluyan, **al menos**: una clase abstracta `Vehiculo` y una clase abstracta `Plaza` y las clases de prueba de todas las nuevas clases realizadas como `VehiculoTest`, `PlazaTest`.

Todas las clases aportarán su propia definición de `toString()`, `clone()` y de `equals()`.

Si la solución del equipo está basada en alguna otra clase adicional a las mencionadas, cada clase adicional del proyecto debe venir acompañada de su correspondiente clase de prueba implementada mediante JUnit 4.

2. Condiciones de entrega

- La entrega consistirá en un único archivo .zip cuyo nombre será el mismo que el del proyecto con la extensión .zip.
- El archivo contendrá el proyecto Eclipse compatible con la versión Eclipse 2020-06.



Departamento de Informática

- El proyecto debe llamarse `entrega2-idAlumno1-idAlumno2`, donde `idAlumno` se refiere al identificador de la cuenta de laboratorio de cada alumno y residir en un directorio del mismo nombre.
Ejemplo: `entrega2-javper-margar`
- El proyecto debe compilar sin errores en Oracle Java jdk 11 y no tendrá fallos ni errores al ejecutarse los casos de prueba. Los casos de prueba deben ser los suficientes para probar el proyecto entregado.
- La entrega se realizará mediante la subida del archivo zip a una tarea habilitada al respecto en el campusvirtual. La entrega debe hacerse una sola vez por equipo. El equipo es responsable de decidir cuál de sus integrantes es el encargado de subir la práctica.
- El límite para la entrega de la práctica se establece en la tarea del campusvirtual a las **23:50 del 17 de diciembre de 2025**
- Es necesario que el código cumpla las convenciones de código **Java**¹.
- Es necesario documentar las clases mediante comentarios **JavaDoc**².
- Es necesario seguir las pautas de Clean Code/ Código Limpio .
- Es deseable que cada archivo `.java` contenido en la entrega tenga en la cabecera (comentarios **JavaDoc**) el nombre de los autores (mediante la etiqueta `@author`). Para indicar el nombre, se preferirá el identificador de la cuenta de laboratorio de cada alumno en lugar de su nombre completo.
- **No se admitirán entregas que incumplan estas condiciones.**
- En caso de incumplimiento de cualquiera de las condiciones anteriores, se considerará la práctica como **no presentada**.

¹<http://www.oracle.com/technetwork/java/codeconvtoc-136057.html>

²<http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/documentation/index-137868.html>